Lemma：α是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则有：

α是传递集 $\Leftrightarrow \bigcup\alpha \subseteq \alpha \Leftrightarrow \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\}) = \alpha$

Proof：~~左⇒右：~~ ∵α是ZFC中的集合 ∴由ZFC并集公理，$\bigcup\alpha$是ZFC中的集合. ∵$\alpha \sqcup \{\alpha\}$是ZFC中的集合 ∴$\bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\})$是ZFC中的集合.

已知α是传递集，则 对$\forall x \in \bigcup\alpha$，∵$x \in \bigcup\alpha$ ∴$\exists t \in \alpha$ s.t. $x \in t$

∵α是传递集，$t \in \alpha$ ∴$t \subseteq \alpha$ ∵$x \in t$ ∴$x \in \alpha$ ∴$\bigcup\alpha \subseteq \alpha$

已知$\bigcup\alpha \subseteq \alpha$. 则：对于任意集合$\lambda$和$\mu$，若$\lambda \in \alpha$且$\mu \in \lambda$，则：

∵$\lambda \in \alpha$且$\mu \in \lambda$ ∴$\mu \in \bigcup\alpha$ ∵$\bigcup\alpha \subseteq \alpha$ ∴$\mu \in \alpha$ ∴α是传递集.

左边的"⇐"得证.

已知$\bigcup\alpha \subseteq \alpha$，则：对$\forall x \in \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\})$，∵$x \in \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\})$

∴$\exists t \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$，s.t. $x \in t$. ∵$t \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$ ∴$t \in \alpha$或$t = \alpha$.

若$t \in \alpha$，则∵$t \in \alpha$且$x \in t$ ∴$x \in \bigcup\alpha \subseteq \alpha$ ∴$x \in \alpha$.

若$t = \alpha$，则∵$x \in t$ ∴$x \in \alpha$

∴$x \in \alpha$ ∴$\bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\}) \subseteq \alpha$

对$\forall x \in \alpha$，有：∵$\alpha \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$且$x \in \alpha$ ∴$x \in \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\})$

∴$\alpha \subseteq \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\})$ ∴$\bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\}) = \alpha$

已知$\bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\}) = \alpha$，则：对$\forall x \in \bigcup\alpha$，∵$x \in \bigcup\alpha$ ∴$\exists t \in \alpha$，

s.t. $x \in t$ ∵$\alpha \subseteq \alpha$ ∴$\alpha \subseteq \alpha \sqcup \{\alpha\}$ ∵$t \in \alpha$ ∴$t \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$

$\because t \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$ 且 $x \in t$ $\therefore x \in \bigcup(\alpha \sqcup \{\alpha\}) = \alpha$ $\therefore x \in \alpha$

$\therefore \bigcup \alpha \subseteq \alpha$

$\therefore$ 右边的"$\Leftrightarrow$"得证. $\square$

Lemma: α和β是ZFC公理系统中的集合，β是传递集且$\alpha = \beta \sqcup \{\beta\}$，则有：$\bigcup \alpha = \beta$

Proof: $\because \alpha = \beta \sqcup \{\beta\}$ $\therefore \bigcup \alpha = \bigcup(\beta \sqcup \{\beta\})$

$\because \beta$是ZFC中的集合，β是传递集 $\therefore \bigcup(\beta \sqcup \{\beta\}) = \beta$ $\therefore \bigcup \alpha = \beta$. $\square$

Lemma: x和y是ZFC公理系统中的任意两个集合，z是序数，$x\in y$且$y\in z$，则有：$x\in z$.

Proof: ∵ z是序数 ∴ z是传递集 ∵ $y\in z$ ∴ $y\subseteq z$ ∵ $x\in y$

∴ $x\in z$. □

Lemma: x和y是ZFC公理系统中的任意两个集合，z是传递集，$x\in y$且$y\in z$，则有：$x\in z$

Proof: ∵ z是传递集，$y\in z$ ∴ $y\subseteq z$ ∵ $x\in y$ ∴ $x\in z$ □

Lemma: α和β是序数，则有：$\alpha\in\beta \Leftrightarrow \alpha\subsetneq\beta$

Proof: ($\Leftarrow$)：上一篇笔记已证.

($\Rightarrow$)：∵ β是序数 ∴ β是传递集 ∵ $\alpha\in\beta$ ∴ $\alpha\subseteq\beta$.

假设$\alpha=\beta$，则$\beta\in\beta$. ∵ β是ZFC中的集合 ∴ $\neg(\beta\in\beta)$ 矛盾.

∴ $\alpha\neq\beta$. ∵ $\alpha\subseteq\beta$且$\alpha\neq\beta$ ∴ $\alpha\subsetneq\beta$. □

Lemma: α和β是序数，则有：$\alpha\subseteq\beta \Leftrightarrow \alpha\in\beta$或$\alpha=\beta$.

Proof: $\alpha\subseteq\beta \Leftrightarrow \alpha\subsetneq\beta$或$\alpha=\beta \Leftrightarrow \alpha\in\beta$或$\alpha=\beta$. □

Lemma: α和β是序数，则有：①$\alpha\in\beta$ ②$\alpha=\beta$ ③$\beta\in\alpha$ 这三条有且仅有1条成立.

Proof: ∵ α和β是序数 ∴ $\alpha \subseteq \beta$或$\beta \subseteq \alpha$.

若 $\alpha \subseteq \beta$，则 $\alpha \in \beta$或$\alpha = \beta$ ∴ $\alpha \in \beta$成立 或$\alpha = \beta$成立.

若 $\beta \subseteq \alpha$，则 $\beta \in \alpha$或$\beta = \alpha$ ∴ $\beta \in \alpha$成立 或$\alpha = \beta$成立.

∴ ①，②，③这三条中必有1条成立.

若①和②同时成立，则 $\alpha \in \beta$且$\alpha = \beta$ ∴ $\beta \in \beta$ 矛盾.

若②和③同时成立，则 $\alpha = \beta$且$\beta \in \alpha$ ∴ $\beta \in \beta$. 矛盾.

若①和③同时成立，则 $\alpha \in \beta$且$\beta \in \alpha$ 矛盾.

∴ ①，②，③这三条中有且仅有1条成立. □

Lemma: A是一个非空的类，则 $\bigcap A = \{x \mid$对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$是ZFC公理系统中的集合.

Proof: ∵ A是一个非空的类 ∴ A中至少存在1个元素，且A中的元素都是ZFC公理系统中的集合. 对$\forall A_1, A_2 \in A$，有：A_1和A_2是ZFC公理系统中的集合（有可能$A_1 = A_2$，也有可能$A_1 \neq A_2$，对后续证明无影响）

∵ A_1是ZFC中的集合 ∴ 由ZFC分离公理模式，

$\{x \in A_1 \mid$对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$是ZFC中的集合

∵ A_2是ZFC中的集合 ∴ 由ZFC分离公理模式，

$\{x \in A_2 \mid$对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$是ZFC中的集合.

对$\forall \lambda \in \{x \in A_1 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$，有：$\lambda \in A_1$，且对$\forall a \in A$都有$\lambda \in a$。$\because A_2 \in A \quad \therefore \lambda \in A_2$

$\therefore \lambda \in \{x \in A_2 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$

对$\forall \mu \in \{x \in A_2 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$，有：$\mu \in A_2$，且对$\forall a \in A$都有$\mu \in a$。$\because A_1 \in A \quad \therefore \mu \in A_1$

$\therefore \mu \in \{x \in A_1 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$

$\therefore \{x \in A_1 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\} = \{x \in A_2 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$。

$\therefore$ 任取$A_0 \in A$，定义$\bigcap A := \{x \in A_0 \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$

则$\bigcap A$是ZFC公理系统中的一个唯一确定的集合。 □

Lemma：A是一个非空的类，A的所有元素都是传递集，则有：

$\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合，且$\bigcap A$是传递集。

Proof：$\because A$是一个非空的类 $\therefore$ 已经证明了$\bigcap A = \{x \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$是ZFC公理系统中的集合。对于任意集合λ和μ，若$\lambda \in \bigcap A$且$\mu \in \lambda$，则：

~~$\because A$是一个非空的类 $\therefore \exists t \in A$，且$t$是ZFC中的集合。~~

~~$\because A$的所有元素都是传递集 $\therefore t$是传递集 $\therefore \lambda \in \bigcap A$且$t \in A$~~

$\equiv$ 对$\forall a \in A$，$\because A$的所有元素都是传递集，$a \in A \quad \therefore a$是传递集。

$\because \lambda \in \bigcap A$且$a \in A \quad \therefore \lambda \in a \quad \because a$是传递集 $\therefore \lambda \subseteq a \quad \because \mu \in \lambda \quad \therefore \mu \in a$

$\therefore \mu \in \bigcap A \quad \therefore \bigcap A$是传递集 □

Lemma: A是一个类，$\bigcap A = \{x \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$，则有：

$\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合 $\Leftrightarrow$ A是一个非空的类

Proof: ($\Leftarrow$)：已证.

($\Rightarrow$)：假设A是一个空的类，则$A = \emptyset$，A就是空集.

$\therefore \bigcap A = \bigcap \emptyset$是真类，不是集合. 矛盾. $\therefore A$是一个非空的类. □

Lemma: A是一个非空的类，则已经证明了$\bigcap A = \{x \mid$ 对$\forall a \in A$都有$x \in a\}$是ZFC公理系统中的集合. 则下列命题等价：

① $\bigcap A$是传递集

② 对$\forall a \in A$，$\forall \lambda \in \bigcap A$，都有$\lambda \subseteq a$

③ 对$\forall a \in A$，都有$\bigcap A \subseteq P(a)$

④ 存在非空类B，使得B的所有元素都是传递集，且对$\forall b \in B$，$\forall a \in A$，都有$\bigcap A \subseteq b \subseteq a$.

Proof: ①$\Rightarrow$②：对$\forall a \in A$，$\forall \lambda \in \bigcap A$，有：

对$\forall \mu \in \lambda$，$\because \bigcap A$是传递集且$\lambda \in \bigcap A$ $\therefore \lambda \subseteq \bigcap A$ $\because \mu \in \lambda$

$\therefore \mu \in \bigcap A$ $\because \mu \in \bigcap A$且$a \in A$ $\therefore \mu \in a$ $\therefore \lambda \subseteq a$.

②$\Rightarrow$①：~~已经证明~~ $\because A$是一个非空的类 $\therefore \bigcap A$是ZFC公理系统中的集合.

对于任意集合β和γ，若$\beta \in \bigcap A$且$\gamma \in \beta$，则：对$\forall a \in A$，

$\because a \in A$且$\beta \in \bigcap A$ $\therefore \beta \subseteq a$ $\because \gamma \in \beta$ $\therefore \gamma \in a$ $\therefore \gamma \in \bigcap A$

$\therefore \bigcap A$是传递集 $\therefore$ ①$\Leftrightarrow$②得证.

②⇒③：对$\forall a\in A$，有：

对$\forall \delta\in\bigcap A$，$\because a\in A$且$\delta\in\bigcap A$ $\therefore \delta\subseteq a$ $\therefore \delta\in P(a)$

$\therefore \bigcap A\subseteq P(a)$

③⇒②：对$\forall a\in A$，$\forall\lambda\in\bigcap A$，有：

对$\forall\mu\in\lambda$，$\because a\in A$ $\therefore \bigcap A\subseteq P(a)$ $\because\lambda\in\bigcap A$ $\therefore\lambda\in P(a)$

$\therefore\lambda\subseteq a$ $\because\mu\in\lambda$ $\therefore$ 又$\mu\in a$ $\therefore\lambda\subseteq a$ $\therefore$②⇐⇒③得证.

$\therefore$①，②，③彼此等价.

①⇒④：令$B=\{\bigcap A\}$ $\because A$是一个非空的类 $\therefore\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合. $\therefore B=\{\bigcap A\}$是ZFC公理系统中的集合. B是非空集合

$\therefore$B是非空类. $\because\bigcap A$是传递集 $\therefore$B的所有元素都是传递集.

对$\forall b\in B$，$\forall a\in A$，有：$b=\bigcap A$. $\therefore\bigcap A=b$ $\therefore\bigcap A\subseteq b$

$\because a\in A$ $\therefore\bigcap A\subseteq a$ $\therefore b\subseteq a$ $\therefore\bigcap A\subseteq b\subseteq a$

④⇒①：$\because A$是一个非空的类 $\therefore\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合.

对于任意集合β和γ，若$\beta\in\bigcap A$且$\gamma\in\beta$，则：对$\forall a\in A$，

$\because$ B是非空类 $\therefore\exists b_0\in B$. $\because$B的所有元素都是传递集 $\therefore b_0$是传递集.

$\because b_0\in B$且$a\in A$ $\therefore\bigcap A\subseteq b_0\subseteq a$. $\because\beta\in\bigcap A$ $\therefore\beta\in b_0$.

$\because b_0$是传递集，β和γ是集合，$\beta\in b_0$，$\gamma\in\beta$ $\therefore\gamma\in b_0$ $\because b_0\subseteq$ 又a

$\therefore\gamma\in a$ $\therefore\gamma\in\bigcap A$ $\therefore\bigcap A$是传递集. $\therefore$①⇐⇒④得证.

$\therefore$①，②，③，④彼此等价. □

Lemma: A是ZFC公理系统中的一个任意的集合（不要求A非空，但要求A必须是集合而不能是真类）. 则根据ZFC并集公理，$\bigcup A$是ZFC公理系统中的集合. 则下列命题等价：

① $\bigcup A$是传递集

② 对$\forall a \in A$，$\forall \lambda \in a$，都有 $\lambda \subseteq \bigcup A$

③ 对$\forall a \in A$，都有 $a \subseteq P(\bigcup A)$

④ 存在非空集合B，使得B的所有元素都是传递集，且对$\forall a \in A$，$\forall b \in B$，都有 $a \subseteq b \subseteq \bigcup A$

⑤ 对$\forall a \in A$，都有 $\bigcup a \subseteq \bigcup A$.

Proof: ①=>②：对$\forall a \in A$，$\forall \lambda \in a$，有：

对$\forall \mu \in \lambda$，$\because a \in A$且$\lambda \in a$ $\therefore \lambda \in \bigcup A$ $\because \bigcup A$是传递集且$\lambda \in \bigcup A$

$\therefore \lambda \subseteq \bigcup A$ $\because \mu \in \lambda$ $\therefore \mu \in \bigcup A$ $\therefore \lambda \subseteq \bigcup A$ $\therefore$①=>②得证.

②=>①：已知$\bigcup A$是ZFC公理系统中的集合. 对于任意集合β和γ，若$\beta \in \bigcup A$且$\gamma \in \beta$，则：$\because \beta \in \bigcup A$ $\therefore \exists t \in A$ s.t. $\beta \in t$.

$\because t \in A$且$\beta \in t$ $\therefore \beta \subseteq \bigcup A$ $\because \gamma \in \beta$ $\therefore \gamma \in \bigcup A$ $\therefore \bigcup A$是传递集.

$\therefore$①<=>②得证.

②=>③：对$\forall a \in A$，有：

对$\forall \delta \in a$，$\because a \in A$且$\delta \in a$ $\therefore \delta \subseteq \bigcup A$. $\equiv \because \bigcup A$是集合

$\therefore$根据ZFC幂集公理，$P(\bigcup A)$是一个集合. $\because \delta \subseteq \bigcup A$ $\therefore \delta \in P(\bigcup A)$

$\therefore a \subseteq P(\bigcup A)$

③⇒②：对$\forall a\in A$，$\forall \lambda\in a$，都有：

$\because a\in A \therefore a\subseteq P(\cup A) \because \lambda\in a \therefore \lambda\in P(\cup A) \therefore \lambda\subseteq \cup A$

$\therefore$ ②⇔③得证. $\therefore$ ①，②，③彼此等价.

①⇒④：令$B=\{\cup A\}$ $\because \cup A$是ZFC中的集合，且$\cup A$是传递集.

$\therefore B$是非空集合，且B的所有元素都是传递集.

对$\forall a\in A$，$\forall b\in B$，有：$b=\cup A$. $\therefore b\subseteq \cup A$

对$\forall x\in a$，$\because a\in A$且$x\in a$ $\therefore x\in \cup A$ $\therefore x\in b$ $\therefore a\subseteq b$

$\therefore a\subseteq b\subseteq \cup A$

④⇒①：已知$\cup A$是ZFC公理系统中的集合. 对于任意集合β和γ，若$\beta\in \cup A$且$\gamma\in\beta$，则：$\because B$是非空集合 $\therefore \exists b_0\in B$.

$\because B$的所有元素都是传递集，$b_0\in B$ $\therefore b_0$是传递集.

$\because \beta\in \cup A$ $\therefore \exists a_0\in A$ s.t. $\beta\in a_0$. $\because a_0\in A$且$b_0\in B$ $\therefore a_0\subseteq b_0\subseteq \cup A$

$\because \beta\in a_0$ $\therefore \beta\in b_0$ $\because b_0$是传递集 $\therefore \beta\subseteq b_0$ $\because \gamma\in\beta$ $\therefore \gamma\in b_0$

$\because b_0\subseteq \cup A$ $\therefore \gamma\in \cup A$ $\therefore \cup A$是传递集 $\therefore$ ①⇔④得证.

$\therefore$ ①，②，③，④彼此等价.

②⇒⑤：对$\forall a\in A$，有：

对$\forall x\in \cup a$，$\because x\in \cup a$ $\therefore \exists z\in a$，s.t. $x\in z$.

$\because a\in A$且$z\in a$ $\therefore z\subseteq \cup A$ $\because x\in z$ $\therefore x\in \cup A$ $\therefore \cup a\subseteq \cup A$

⑤⇒②：对$\forall a\in A$，$\forall \lambda\in a$，都有：

对$\forall x\in\lambda$，$\because \lambda\in a$且$x\in\lambda$ $\therefore x\in \cup a$. $\because a\in A$ $\therefore \cup a\subseteq \cup A$

$\because x\in\bigcup a$ $\therefore x\in\bigcup A$ $\therefore \lambda\subseteq\bigcup A$ $\therefore$ ②⇔⑤得证.

$\therefore$ ①, ②, ③, ④, ⑤ 彼此等价. □

Lemma: A是一个非空的类，则已经证明了 $\bigcap A=\{x\mid$ 对$\forall a\in A$都有$x\in a\}$是ZFC公理系统中的集合. 则下列命题等价:

① $\bigcap A$是传递集

② 对$\forall a\in A$, $\forall\lambda\in\bigcap A$, 都有 $\lambda\subseteq a$

③ 对$\forall a\in A$, 都有 $\bigcap A\subseteq P(a)$

④ 存在非空集合B, 使得B的所有元素都是传递集，且对$\forall b\in B$, $\forall a\in A$, 都有 $\bigcap A\subseteq b\subseteq a$.

Proof: ①, ②, ③ 彼此等价已证.

① ⇒ ④. 令 $B=\{\bigcap A\}$. $\because$ A是一个非空的类 $\therefore\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合. $\therefore B=\{\bigcap A\}$是非空集合. $\because\bigcap A$是传递集.

$\therefore$ B是非空集合，且B的所有元素都是传递集

对$\forall b\in B$, $\forall a\in A$, 有: $b=\bigcap A$ $\because\bigcap A=b$ $\therefore\bigcap A\subseteq b$.

$\because a\in A$ $\therefore\bigcap A\subseteq a$ $\therefore b\subseteq a$ $\therefore\bigcap A\subseteq b\subseteq a$.

④ ⇒ ①: $\because$ A是一个非空的类 $\therefore\bigcap A$是ZFC公理系统中的集合.

对于任意集合β和γ, 若$\beta\in\bigcap A$且$\gamma\in\beta$, 则: 对$\forall a\in A$,

$\because$ B是非空集合 $\therefore\exists b_0\in B$ $\because$ B的所有元素都是传递集 $\therefore b_0$是传递集.

$\because b_0 \in B$ 且 $a \in A$ $\therefore \bigcap A \subseteq b_0 \subseteq a$ $\because \beta \in \bigcap A$ $\therefore \beta \in b_0$

$\because b_0$ 是传递集，$\beta \in b_0$ $\therefore \beta \subseteq b_0$ $\because \gamma \in \beta$ $\therefore \gamma \in b_0$ $\therefore \gamma \in a$.

$\therefore \gamma \in \bigcap A$ $\therefore \bigcap A$ 是传递集. $\therefore$ ①⇐⇒④得证. □

Lemma: A是ZFC公理系统中的集合，A的所有元素都是传递集，则有：$\bigcup A$ 是ZFC公理系统中的集合，且 $\bigcup A$ 是传递集.

Proof: $\because$ A是ZFC公理系统中的集合 $\therefore$ 由ZFC并集公理，$\bigcup A$ 是ZFC公理系统中的集合. 对于任意集合 β 和 γ，若 $\beta \in \bigcup A$ 且 $\gamma \in \beta$，则：

$\because \beta \in \bigcup A$ $\therefore \exists t \in A$, s.t. $\beta \in t$. $\because A$ 的所有元素都是传递集，$t \in A$

$\therefore t$ 是传递集. $\because \beta \in t$ $\therefore \beta \subseteq t$ $\because \gamma \in \beta$ $\therefore \gamma \in t$.

$\because t \in A$ 且 $\gamma \in t$ $\therefore \gamma \in \bigcup A$ $\therefore \bigcup A$ 是传递集. □

Lemma: A是传递集，B是集合，且满足 $B \subseteq A$. 则有：

$A \cup \{B\}$ 是传递集.

Proof: 对 $\forall x \in A \cup \{B\}$，有：$x \in A$ 或 $x \in \{B\}$

$\therefore x \in A$ 或 $x = B$.

(i) 若 $x \in A$，则 $\because$ A是传递集 $\therefore x \subseteq A$ $\therefore x \subseteq A \subseteq A \cup \{B\}$

$\therefore x \subseteq A \cup \{B\}$

(ii) 若 $x = B$，则 $x = B \subseteq A \subseteq A \cup \{B\}$ $\therefore x \subseteq A \cup \{B\}$

$\therefore A \cup \{B\}$ 是传递集. □

Lemma: α是序数，β是传递集且$\beta \subseteq \alpha$. 则有：β是序数.

Proof: 已知β是传递集. 对$\forall x \forall y$，若$x \in \beta$且$y \in \beta$，则：

$\because \beta \subseteq \alpha \quad \therefore x \in \alpha$且$y \in \alpha \quad \because \alpha$是序数 $\quad \therefore x \in y$或$x = y$或$y \in x$

$\therefore \beta$是序数. □

Lemma: C是一个非空的类，C的所有元素都是序数，则有：

① $\bigcap C$是ZFC公理系统中的集合，且$\bigcap C$是序数

② $\bigcap C \in C$

Proof: $\because$ C的所有元素都是序数 $\therefore$ C的所有元素都是传递集.

$\because$ C是一个非空的类，C的所有元素都是传递集

$\therefore \bigcap C$是ZFC公理系统中的集合，且$\bigcap C$是传递集.

$\because$ C是一个非空的类 $\therefore \exists \alpha_0 \in C$. $\because$ C的所有元素都是序数

$\therefore \alpha_0$是序数. $\because \alpha_0$是序数，$\bigcap C$是传递集，$\bigcap C \subseteq \alpha_0$

$\therefore \bigcap C$是序数. ①得证.

假设$\bigcap C \notin C$. 已知$\bigcap C$是ZFC公理系统中的集合. 对$\forall t \in C$，有：

t是ZFC公理系统中的集合，t是序数. $\because t \in C \quad \therefore \bigcap C \subseteq t$

~~$\because \bigcap C \notin C$且$t \in C$~~ $\because \bigcap C \notin C$且$t \in C \quad \therefore \bigcap C \neq t$

$\therefore \bigcap C \subsetneq t \quad \because \bigcap C$是序数，t是序数，$\bigcap C \subsetneq t \quad \therefore \bigcap C \in t$.

$\therefore \bigcap C \in \bigcap C \quad \because \bigcap C$是ZFC公理系统中的集合 $\quad \therefore \neg(\bigcap C \in \bigcap C)$

矛盾. $\therefore \bigcap C \in C$. □

Lemma: C是一个非空的类，C的所有元素都是序数，则已经证明了 $\bigcap C$ 是ZFC公理系统中的集合，已经证明了 $\bigcap C$ 是序数，已经证明了 $\bigcap C \in C$ 则有：

① 对 $\forall t \in C$，都有 $\bigcap C \subseteq t$

② 对 $\forall t \in C$，都有 $\bigcap C \in t$ 或 $\bigcap C = t$

③ 对 $\forall$ 序数 δ，若（对 $\forall t \in C$ 都有 $\delta \subseteq t$），则 $\delta \subseteq \bigcap C$

Proof: 对 $\forall t \in C$，$\because$ C是一个非空的类且 $t \in C$ $\therefore \bigcap C \subseteq t$

$\because \bigcap C$ 是序数，t是序数，$\bigcap C \subseteq t$

$\therefore \bigcap C$ 是序数，t是序数，$\bigcap C \subsetneq t$ 或 $\bigcap C = t$

$\therefore \bigcap C$ 是序数，t是序数，$\bigcap C \in t$ 或 $\bigcap C = t$

$\therefore \bigcap C \in t$ 或 $\bigcap C = t$. $\therefore$ ①和②得证.

对 $\forall$ 序数 δ，若（对 $\forall t \in C$ 都有 $\delta \subseteq t$），则：$\because \delta$ 是序数

$\therefore \delta$ 是ZFC公理系统中的集合. 已经证明了 $\bigcap C$ 是ZFC公理系统中的集合.

对 $\forall x \in \delta$，有：对 $\forall \lambda \in C$，$\because \lambda \in C$ $\therefore \delta \subseteq \lambda$ $\because x \in \delta \subseteq \lambda$

$\therefore x \in \lambda$ $\therefore x \in \bigcap C$ $\therefore \delta \subseteq \bigcap C$ ③得证. □

Lemma: A是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则有：

A是序数 $\Leftrightarrow$ A是传递集且A的所有元素都是序数.

Proof: ($\Rightarrow$): $\because$ A是序数 $\therefore$ A是传递集. 对$\forall x \in A$,

$\because$ A是ZFC公理系统中的集合，$x \in A$ $\therefore$ x是ZFC公理系统中的集合.

$\because$ A是序数，x是集合，$x \in A$ $\therefore$ x是序数

$\therefore$ A的所有元素都是序数.

($\Leftarrow$): 已知A是传递集. 对$\forall x \forall y$，若$x \in A$且$y \in A$，则：

$\because$ A的所有元素都是序数，$x \in A$且$y \in A$ $\therefore$ x和y都是序数

$\therefore x \subseteq y$ 或 $y \subseteq x$

(i) 若$x = y$，则 $x \in y$ 或 $x = y$ 或 $y \in x$.

(ii) 若$x \neq y$，则 ~~$\because x \subseteq y$ 且 $x \neq y$ $\therefore x \subsetneq y$~~

~~$\because x$ 和 y 都是序数，$x \subsetneq y$ $\therefore x \in y$~~

$\because x \subseteq y$ 或 $y \subseteq x$ $\therefore (x \subseteq y$ 且 $x \neq y)$ 或 $(y \subseteq x$ 且 $y \neq x)$

$\therefore x \subsetneq y$ 或 $y \subsetneq x$ $\therefore x \in y$ 或 $y \in x$

$\therefore x \in y$ 或 $x = y$ 或 $y \in x$

$\therefore$ A是序数 □

Lemma: A是ZFC公理系统中的一个任意的集合，B是传递集，

若 $A \in B$ 或 $A = B$，则 $A \subseteq B$.

Proof: 若 $A \in B$，则 $\because B$ 是传递集且 $A \in B \quad \therefore A \subseteq B$.

若 $A = B$，则 $\because A$ 是集合，B 是集合，$A = B \quad \therefore A \subseteq B$. □

Lemma: A 和 B 都是序数，则有：$A \in B$ 或 $A = B \iff A \subseteq B$

Proof: ($\Rightarrow$)：若 $A \in B$，则 $\because B$ 是序数 $\therefore B$ 是传递集 $\because A \in B$

$\therefore A \subseteq B$

若 $A = B$，则 $\because A$ 和 B 都是ZFC中的集合 $\therefore A \subseteq B$.

($\Leftarrow$)：$\because A \subseteq B \quad \therefore (A \subseteq B$ 且 $A \neq B)$ 或 $(A \subseteq B$ 且 $A = B)$

$\therefore A \subsetneq B$ 或 $A = B \quad \therefore A \in B$ 或 $A = B$ □

Lemma：C 是一个非空的类，则已经证明了 $\bigcap C$ 是ZFC公理系统中的集合. 则对于ZFC公理系统中的任意集合 δ，都有：

$$\delta \subseteq \bigcap C \iff \text{对} \forall t \in C \text{ 都有 } \delta \subseteq t$$

Proof: ($\Rightarrow$)：对 $\forall t \in C$，有：δ 是ZFC公理系统中的集合，t 也是ZFC公理系统中的集合. 对 $\forall \lambda \in \delta$. $\because \delta \subseteq \bigcap C \quad \therefore \lambda \in \bigcap C$

$\because \lambda \in \bigcap C$ 且 $t \in C \quad \therefore \lambda \in t \quad \therefore \delta \subseteq t$

($\Leftarrow$)：已知 δ 是ZFC公理系统中的集合，$\bigcap C$ 是ZFC公理系统中的集合.

对 $\forall \mu \in \delta$，有：对 $\forall t \in C$，有：$\because t \in C \quad \therefore \delta \subseteq t$. $\because \mu \in \delta$

$\therefore \mu \in t$. $\therefore \mu \in \bigcap C \quad \therefore \delta \subseteq \bigcap C$ □

Lemma：C是一个非空的类，则已经证明了$\bigcap C$是ZFC公理系统中的集合. 则有：

① 对$\forall t \in C$，都有$\bigcap C \subseteq t$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合δ，若（对$\forall t \in C$都有$\delta \subseteq t$），则$\delta \subseteq \bigcap C$

Proof：由上一引理显然. □

Lemma：C是一个非空的类，M是ZFC公理系统中的一个任意的集合. 若集合M满足如下两条性质：

① 对$\forall t \in C$，都有$M \subseteq t$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合δ，若（对$\forall t \in C$都有$\delta \subseteq t$），则$\delta \subseteq M$

则有：$M = \bigcap C$.

Proof：$\because$ C是一个非空的类 $\therefore \bigcap C$是ZFC公理系统中的集合.

已知M是ZFC公理系统中的集合.

对$\forall \lambda \in M$，有：对$\forall t \in C$，$\because t \in C \therefore M \subseteq t$. $\because \lambda \in M$

$\therefore \lambda \in t$ $\therefore \lambda \in \bigcap C$ $\therefore M \subseteq \bigcap C$

对$\forall \mu \in \bigcap C$，有：令$\delta = \{\mu\}$ $\because \bigcap C$是ZFC公理系统中的集合

且$\mu \in \bigcap C$ $\therefore \mu$是ZFC公理系统中的集合. $\therefore \delta = \{\mu\}$是ZFC中的集合.

对$\forall t\in C$，$\because \mu\in\bigcap C$且$t\in C$ $\therefore \mu\in t$ $\therefore \delta\subseteq t$

$\therefore \delta\subseteq M$ $\because \mu\in\delta$ $\therefore \mu\in M$ $\therefore \bigcap C\subseteq M$

$\therefore M=\bigcap C$ □

Lemma：C是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则根据ZFC并集公理，$\bigcup C$是ZFC公理系统中的集合。则对于ZFC公理系统中的任意集合δ，都有：$\bigcup C\subseteq\delta \Leftrightarrow$ 对$\forall t\in C$都有$t\subseteq\delta$

Proof：($\Rightarrow$)：对$\forall t\in C$，$\because$C是ZFC中的集合，$t\in C$ $\therefore t$是ZFC中的集合。已知δ是ZFC中的集合。对$\forall x\in t$，$\because t\in C$且$x\in t$

$\therefore x\in\bigcup C$ $\because \bigcup C\subseteq\delta$ $\therefore x\in\delta$ $\therefore t\subseteq\delta$

($\Leftarrow$)：已知$\bigcup C$是ZFC中的集合，δ是ZFC中的集合。对$\forall x\in\bigcup C$，

$\because x\in\bigcup C$ $\therefore \exists \alpha\in C$ s.t. $x\in\alpha$。 $\because \alpha\in C$ $\therefore \alpha\subseteq\delta$

$\because x\in\alpha$ $\therefore x\in\delta$ $\therefore \bigcup C\subseteq\delta$ □

Lemma：C是ZFC公理系统中的一个任意的集合，则根据ZFC并集公理，$\bigcup C$是ZFC公理系统中的集合。则有：

①对$\forall t\in C$，都有$t\subseteq\bigcup C$

②对于ZFC公理系统中的任意集合δ，若(对$\forall t\in C$都有$t\subseteq\delta$)，则$\bigcup C\subseteq\delta$

Proof：由上一引理显然 □

Lemma：C是ZFC公理系统中的一个任意的集合，M是ZFC公理系统中的一个任意的集合. 若集合M满足如下两条性质：

① 对$\forall t\in C$，都有$t\subseteq M$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合δ，若（对$\forall t\in C$都有$t\subseteq\delta$），则$M\subseteq\delta$

则有：$M=\bigcup C$

Proof：∵C是ZFC中的集合 ∴由ZFC并集公理，$\bigcup C$是ZFC中的集合.

已知M是ZFC中的集合.

对$\forall x\in\bigcup C$，有：∵$x\in\bigcup C$ ∴$\exists\alpha\in C$ s.t. $x\in\alpha$.

∵$\alpha\in C$ ∴$\alpha\subseteq M$ ∵$x\in\alpha$ ∴$x\in M$ ∴$\bigcup C\subseteq M$

对$\forall x\in M$，有：~~假设（对$\forall\beta\in C$都有$x\notin\beta$）~~

令$\delta=\{y\in M\mid\exists\beta\in C,\text{ s.t. }y\in\beta\}$. ∵M是ZFC中的集合

∴由ZFC分离公理模式，δ是ZFC公理系统中的集合. 对$\forall t\in C$，已知t是ZFC中的集合，δ是ZFC中的集合. 对$\forall\zeta\in t$，有：

∵$t\in C$ ∴$t\subseteq M$ ∵$\zeta\in t$ ∴$\zeta\in M$. ∵$t\in C$且$\zeta\in t$

∴$\zeta\in\delta$ ∴$t\subseteq\delta$ ∴对$\forall t\in C$都有$t\subseteq\delta$

∴$M\subseteq\delta$ ∵$x\in M$ ∴$x\in\delta$ ∴$x\in M$且$\exists\beta\in C$ s.t. $x\in\beta$.

∴$\beta\in C$且$x\in\beta$ ∴$x\in\bigcup C$ ∴$M\subseteq\bigcup C$ ∴$M=\bigcup C$

□

Lemma: A是ZFC公理系统中的集合，A的所有元素都是序数，则有：

$\bigcup A$是序数.

Proof: ∵ A是ZFC公理系统中的集合 ∴ 由ZFC并集公理，$\bigcup A$是ZFC公理系统中的集合. ∵ A的所有元素都是序数 ∴ A的所有元素都是传递集.

∴ $\bigcup A$是传递集. 对$\forall x \in \bigcup A$，有：∵ $x \in \bigcup A$ ∴ $\exists t \in A$, s.t. $x \in t$.

∵ $\bigcup A$是ZFC中的集合，$x \in \bigcup A$ ∴ x是ZFC中的集合.

∵ A的所有元素都是序数，$t \in A$ ∴ t是序数.

∵ t是序数，x是ZFC中的集合，$x \in t$ ∴ x是序数.

∴ $\bigcup A$的所有元素都是序数. ∴ $\bigcup A$是序数. □

Lemma: α和β是ZFC公理系统中的任意集合，则有：

① $\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \in \alpha$ 或 $\beta = \alpha$

② $\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta \Leftrightarrow \alpha \subseteq \beta$ 且 $\alpha \in \beta$

③ 若$\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$，则 $\alpha \in \beta$.

Proof: ①: $\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \in \alpha$ 或 $\beta \in \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \in \alpha$ 或 $\beta = \alpha$

②($\Rightarrow$): ∵ $\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$ ∴ $\alpha \subseteq \beta$ 且 $\{\alpha\} \subseteq \beta$

∴ $\alpha \subseteq \beta$ 且 $\alpha \in \beta$.

②($\Leftarrow$): ∵ $\alpha \subseteq \beta$ 且 $\alpha \in \beta$ ∴ $\alpha \subseteq \beta$ 且 $\{\alpha\} \subseteq \beta$

∴ $\alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$. ③由②立得.

Lemma: α和β是序数，则有：

$$\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \subseteq \alpha \Leftrightarrow \beta \in \alpha \text{ 或 } \beta = \alpha$$

Proof: $\beta \in \alpha \cup \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \in \alpha$ 或 $\beta \in \{\alpha\} \Leftrightarrow \beta \subsetneq \alpha$ 或 $\beta = \alpha$

$\Leftrightarrow (\beta \subseteq \alpha$ 且 $\beta \neq \alpha)$ 或 $(\beta \subseteq \alpha$ 且 $\beta = \alpha) \Leftrightarrow \beta \subseteq \alpha$

$\Leftrightarrow \beta \in \alpha$ 或 $\beta = \alpha$ □

Lemma: α和β是序数，则有：$\alpha \in \beta \Leftrightarrow \alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$

Proof: ($\Leftarrow$): $\because \alpha \in \{\alpha\}$，$\{\alpha\} \subseteq \alpha \cup \{\alpha\}$ $\therefore \alpha \in \alpha \cup \{\alpha\}$

$\because \alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$ $\therefore \alpha \in \beta$

($\Rightarrow$): $\because \alpha$是集合 $\therefore \alpha \cup \{\alpha\}$是集合. β是集合.

对$\forall x \in \alpha \cup \{\alpha\}$，有：$x \in \alpha$ 或 $x \in \{\alpha\}$ $\therefore x \in \alpha$ 或 $x = \alpha$

$\because \beta$是序数 $\therefore \beta$是传递集. $\because \alpha \in \beta$ $\therefore \alpha \subseteq \beta$.

若$x \in \alpha$，则 $\because \alpha \subseteq \beta$ $\therefore x \in \beta$.

若$x = \alpha$，则 $\because \alpha \in \beta$ $\therefore x \in \beta$ $\therefore x \in \beta$.

$\therefore \alpha \cup \{\alpha\} \subseteq \beta$. □

Lemma: α是序数，则有：$\bigcup \alpha$是序数且 $\bigcup \alpha \subseteq \alpha$.

Proof: $\because \alpha$是序数 $\therefore \alpha$是ZFC中的集合. $\because \alpha$是ZFC中的集合且α是序数

$\therefore \alpha$是传递集且α的所有元素都是序数. $\because \alpha$是ZFC中的集合且α的所有元素都是序数.

$\therefore \bigcup\alpha$ 是序数. 已知 $\bigcup\alpha$ 是ZFC中的集合, α 是ZFC中的集合.

对 $\forall x\in\bigcup\alpha$, 有: $\because x\in\bigcup\alpha \quad \therefore \exists t\in\alpha$, s.t. $x\in t$.

$\because \alpha$ 是序数 $\therefore \alpha$ 是传递集 $\because t\in\alpha \quad \therefore t\subseteq\alpha \quad \because x\in t$

$\therefore x\in\alpha \quad \therefore \bigcup\alpha\subseteq\alpha$ □

Lemma: α 是序数, $\bigcup\alpha\neq\alpha$, 记 $\beta=\bigcup\alpha$, 则有:

① β 是序数且 $\beta\in\alpha$

② 对 $\forall x\in\alpha$ 都有 $(x\in\beta$ 或 $x=\beta)$

③ 对 $\forall x\in\alpha$ 都有 $x\subseteq\beta$

④ $\alpha=\beta\bigsqcup\{\beta\}$

⑤ 若 γ 是ZFC中的集合且满足 $\alpha=\gamma\bigsqcup\{\gamma\}$, 则 $\gamma=\beta$ 且 γ 是序数.

Proof: $\because \alpha$ 是序数 $\therefore \bigcup\alpha$ 是序数且 $\bigcup\alpha\subseteq\alpha$

$\because \beta=\bigcup\alpha \quad \therefore \beta$ 是序数且 $\beta\subseteq\alpha$. $\because \bigcup\alpha\neq\alpha \quad \therefore \beta\neq\alpha$.

$\because \beta\subseteq\alpha$ 且 $\beta\neq\alpha \quad \therefore \beta\subsetneq\alpha \quad \because \alpha$ 是序数, β 是序数, $\beta\subsetneq\alpha$

$\therefore \beta\in\alpha \quad \therefore \beta$ 是序数且 $\beta\in\alpha$. ①得证.

对 $\forall x\in\alpha$, 有: $\because \alpha$ 是ZFC中的集合, $x\in\alpha \quad \therefore x$ 是ZFC中的集合

$\because \alpha$ 是序数, x 是ZFC中的集合, $x\in\alpha \quad \therefore x$ 是序数.

$\because \alpha$ 是ZFC中的集合, $\bigcup\alpha$ 是ZFC中的集合, $x\in\alpha \quad \therefore x\subseteq\bigcup\alpha$

$\therefore x\subseteq\beta \quad \because x$ 是序数, β 是序数, $x\subseteq\beta \quad \therefore x\in\beta$ 或 $x=\beta$. ②和③得证.

已知 α 是ZFC中的集合，$\beta \sqcup \{\beta\}$ 是ZFC中的集合.

对 $\forall x \in \alpha$，有：$\because$ ②已证 $\therefore x \in \beta$ 或 $x = \beta$ $\therefore x \in \beta$ 或 $x \in \{\beta\}$

$\therefore x \in \beta \sqcup \{\beta\}$ $\therefore \alpha \subseteq \beta \sqcup \{\beta\}$

对 $\forall x \in \beta \sqcup \{\beta\}$，有：$x \in \beta$ 或 $x \in \{\beta\}$ $\therefore x \in \beta$ 或 $x = \beta$

若 $x \in \beta$，则 $\because \beta \subseteq \alpha$ $\therefore x \in \alpha$.

若 $x = \beta$，则 $\because \beta \in \alpha$ $\therefore x \in \alpha$

$\therefore x \in \alpha$ $\therefore \beta \sqcup \{\beta\} \subseteq \alpha$ $\therefore \alpha = \beta \sqcup \{\beta\}$ ④得证.

若 γ 是ZFC中的集合且满足 $\alpha = \gamma \sqcup \{\gamma\}$，则：

$\because \gamma \in \{\gamma\}$，$\{\gamma\} \subseteq \gamma \sqcup \{\gamma\}$ $\therefore \gamma \in \gamma \sqcup \{\gamma\}$ $\therefore \gamma \in \alpha$

$\because \alpha$ 是序数，γ 是ZFC中的集合，$\gamma \in \alpha$ $\therefore \gamma$ 是序数.

$\because \alpha$ 是ZFC中的集合，γ 是ZFC中的集合，γ 是传递集，$\alpha = \gamma \sqcup \{\gamma\}$

$\therefore \bigcup \alpha = \gamma$ $\therefore \gamma = \bigcup \alpha = \beta$ $\therefore \gamma = \beta$ 且 γ 是序数. □

Lemma：α 是序数，$\bigcup \alpha = \alpha$，则有：

① 对 $\forall x \in \alpha$，$\exists y \in \alpha$，s.t. $x \in y$

② 对于ZFC公理系统中的任意集合 ζ，都有 $\alpha \neq \zeta \sqcup \{\zeta\}$.

Proof：$\because \alpha$ 是序数 $\therefore \bigcup \alpha$ 是序数且 $\bigcup \alpha \subseteq \alpha$.

对 $\forall x \in \alpha$，有：$x \in \alpha$ 且 $\bigcup \alpha = \alpha$ $\therefore x \in \bigcup \alpha$ $\therefore \exists y \in \alpha$，s.t. $x \in y$. ①得证.

假设存在ZFC公理系统中的集合 η，s.t. $\alpha = \eta \sqcup \{\eta\}$ 则：~~[illegible]~~

$\because \eta \in \{\eta\}$ $\therefore \eta \in \eta \sqcup \{\eta\}$ $\therefore \eta \in \alpha$. $\because \alpha$是序数 $\therefore \eta$是序数

$\therefore \eta$是传递集. $\because \alpha$是ZFC中的集合，η是ZFC中的集合，η是传递集

$\alpha = \eta \sqcup \{\eta\}$ $\therefore \bigcup \alpha = \eta$ $\because \bigcup \alpha = \alpha$ $\therefore \eta = \alpha$ $\therefore \alpha \in \alpha$.

矛盾. $\therefore$对于ZFC公理系统中的任意集合ζ，都有 $\alpha \neq \zeta \sqcup \{\zeta\}$. □

定义：全体序数组成的类记作On. （之后将证明On不是ZFC中的集合而是真类）

Lemma：对$\forall \alpha, \beta \in On$，定义 $\beta < \alpha \Leftrightarrow \beta \in \alpha$. 则有：

$(On, <)$是严格全序类.

Proof：对$\forall \alpha \in On$，有：α是序数 $\therefore \alpha$是ZFC中的集合 $\therefore \neg(\alpha \in \alpha)$

$\therefore \neg(\alpha < \alpha)$ $\therefore$非反身性成立.

对$\forall \alpha, \beta, \gamma \in On$，若 $\alpha < \beta$且 $\beta < \gamma$，则：

$\because \alpha < \beta$ $\therefore \alpha \in \beta$ $\because \beta < \gamma$ $\therefore \beta \in \gamma$ $\because \gamma$是序数 $\therefore \gamma$是传递集.

$\because \beta \in \gamma$ $\therefore \beta \subseteq \gamma$ $\because \alpha \in \beta$ $\therefore \alpha \in \gamma$ $\therefore \alpha < \gamma$ $\therefore$传递性成立.

对$\forall \alpha, \beta \in On$，有：$\because \alpha$和$\beta$是序数 $\therefore \alpha \in \beta$，$\alpha = \beta$，$\beta \in \alpha$这三条有且仅有1条成立 $\therefore \alpha < \beta$，$\alpha = \beta$，$\beta < \alpha$这三条有且仅有1条成立.

$\therefore (On, <)$是严格全序类. □

Lemma: α是序数，则有：

① $\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$是ZFC公理系统中的集合.

② $\alpha=\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$.

Proof: $\because \alpha$是序数 $\therefore \alpha$是ZFC公理系统中的集合.

$\therefore$ 由ZFC子分离公理模式，$\{\beta\in\alpha \mid \beta是序数\}$是ZFC中的集合.

$\because \{\beta\in\alpha \mid \beta是序数\}=\{\beta \mid \beta\in\alpha且\beta是序数\}=\{\beta \mid \beta是序数且\beta\in\alpha\}$

$=\{\beta \mid \beta\in On且\beta\in\alpha\}=\{\beta \mid \beta\in On且\beta<\alpha\}=\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$

$\therefore \{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$是ZFC中的集合. ①得证.

已知α是ZFC中的集合，$\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$是ZFC中的集合.

对$\forall\lambda\in\alpha$，有：$\because \alpha$是序数，$\lambda\in\alpha$ $\therefore \lambda$是序数 $\therefore \lambda\in On$

$\because \lambda$是序数，α是序数，$\lambda\in\alpha$ $\therefore \lambda<\alpha$.

$\therefore \lambda\in\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$ $\therefore \alpha\subseteq\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$.

对$\forall\mu\in\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$，有：$\mu\in On且\mu<\alpha$ $\therefore \mu$是序数.

$\because \mu$是序数，α是序数，$\mu<\alpha$ $\therefore \mu\in\alpha$ $\therefore \{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}\subseteq\alpha$

$\therefore \alpha=\{\beta\in On \mid \beta<\alpha\}$ □

Lemma：C是一个非空的类，C的所有元素都是序数（可以在元语言层次记作 $C\neq\emptyset$ 且 $C\subseteq On$）. 定义 $\inf C := \bigcap C$. 则有：

① $\inf C$ 是ZFC公理系统中的集合，且 $\inf C$ 是序数

② $\inf C \in C$.

③ 对 $\forall \gamma\in C$，都有 $\inf C \leq \gamma$

④ 对 $\forall m\in C$，若（对 $\forall \gamma\in C$ 都有 $m\leq\gamma$），则 $m=\inf C$

Proof：∵C是一个非空的类，C的所有元素都是序数

∴ $\bigcap C$ 是ZFC公理系统中的集合，且 $\bigcap C$ 是序数，且 $\bigcap C\in C$

∴ ①，②得证.

对 $\forall\gamma\in C$，有：$\inf C\subseteq\gamma$. ∵$\inf C$ 是序数，γ 是序数

∴ $\inf C\in\gamma$ 或 $\inf C=\gamma$ ∴ $\inf C<\gamma$ 或 $\inf C=\gamma$

∴ $\inf C\leq\gamma$. ③得证.

对 $\forall m\in C$，若（对 $\forall\gamma\in C$ 都有 $m\leq\gamma$），则：

~~C是一个非空的类，m是ZFC公理系统中的集合~~

~~对 $\forall t\in C$，都有：∵$t\in C$ ∴ $m\leq t$ ∴m和t都是序数，$m\in t$ 或 $m=t$ ∴ $m\subseteq t$~~

~~对于ZFC公理系统中的任意集合 δ，若（对 $\forall t\in C$ 都有 $\delta\subseteq t$），则：~~

~~对 $\forall x\in\delta$~~

∵C是一个非空的类，$m\in C$ ∴ $\bigcap C\subseteq m$ ∴ $\inf C\subseteq m$.

对$\forall x\in m$，有：对$\forall t\in C$，$\because t\in C$ $\therefore m\leqslant t$. $\because m$和t都是序数

$\therefore m\in t$或$m=t$ $\therefore m\subseteq t$ $\therefore x\in t$. $\therefore x\in\bigcap C$ $\therefore x\in\inf C$

$\therefore m\subseteq\inf C$ $\therefore m=\inf C$ □

~~Lemma：S是ZFC公理系统中的集合，S的所有元素都是序数，定义~~

~~$\sup S:=\bigcup S$，则有：~~

Lemma：A是ZFC公理系统中的集合，A的所有元素都是序数，

定义$\sup A:=\bigcup A$，则有：

①$\sup A$是ZFC公理系统中的集合，且$\sup A$是序数

②对$\forall\gamma\in A$，都有$\gamma\leqslant\sup A$

~~③对$\forall M\in$[redacted]，若(对$\forall\gamma\in$[redacted]都有$\gamma\leqslant M$)则M~~

~~④对$\forall M\in On$，若(对$\forall\gamma\in A$，都有$\gamma\leqslant M$)，则$M=\sup A$~~

③对$\forall M\in On$，若(对$\forall\gamma\in A$都有$\gamma\leqslant M$)，则$\sup A\leqslant M$.

Proof：$\because A$是ZFC公理系统中的集合 $\therefore$由ZFC并集公理，$\bigcup A$是ZFC中的集合 $\therefore\sup A$是ZFC中的集合. 本笔记前边已证$\bigcup A$是序数

$\therefore\sup A$是序数. ①得证.

对$\forall\gamma\in A$，都有：$\gamma\subseteq\bigcup A$ $\therefore\gamma\subseteq\sup A$. $\because\gamma$是序数，$\sup A$是序数

$\therefore\gamma\in\sup A$或$\gamma=\sup A$ $\therefore\gamma<\sup A$或$\gamma=\sup A$ $\therefore\gamma\leqslant\sup A$.

②得证.

对$\forall M\in On$，若(对$\forall\gamma\in A$都有$\gamma\leqslant M$)，则：

已经证明了 $\sup A$ 是ZFC中的集合，且 $\sup A$ 是序数. M 是ZFC中的集合，且 M 是序数. 对 $\forall x \in \sup A$，有：$x \in \bigcup A$ $\therefore \exists t \in A$, s.t. $x \in t$.

$\because t \in A$ $\therefore t \leq M$ $\because t$ 是序数，M 是序数，$t \leq M$

$\therefore t \in M$ 或 $t = M$ $\therefore t \subseteq M$ $\because x \in t$ $\therefore x \in M$

$\therefore \sup A \subseteq M$. $\because \sup A$ 是序数，M 是序数 $\therefore \sup A \in M$ 或 $\sup A = M$

$\therefore \sup A < M$ 或 $\sup A = M$ $\therefore \sup A \leq M$. ③得证. □

Lemma: A 是ZFC公理系统中的集合，A 的所有元素都是序数，

定义 $\sup A := \bigcup A$，则有：

$\sup A \in A \iff \exists \lambda \in A$ 使得对 $\forall \alpha \in A$ 都有 $\alpha \leq \lambda$

Proof: ($\Rightarrow$): $\because \sup A \in A$ $\therefore \sup A \in A$，对 $\forall \alpha \in A$ 都有 $\alpha \leq \sup A$

($\Leftarrow$): $\because \exists \lambda \in A$ 使得对 $\forall \alpha \in A$ 都有 $\alpha \leq \lambda$ $\therefore \lambda$ 是序数

$\therefore \lambda \in On$，对 $\forall \alpha \in A$ 都有 $\alpha \leq \lambda$ $\therefore \sup A \leq \lambda$

$\because \lambda \in A$ $\therefore \lambda \leq \sup A$ $\therefore \sup A \leq \lambda \leq \sup A$ $\therefore \sup A = \lambda \in A$

$\therefore \sup A \in A$ □

Lemma: α 是序数，则有：$\alpha \sqcup \{\alpha\}$ 是序数且 $\alpha < \alpha \sqcup \{\alpha\}$.

Proof: $\because \alpha$ 是序数 $\therefore \alpha \sqcup \{\alpha\}$ 也是序数.

$\because \alpha \in \{\alpha\}$. $\{\alpha\} \subseteq \alpha \sqcup \{\alpha\}$ $\therefore \alpha \in \alpha \sqcup \{\alpha\}$

$\therefore \alpha < \alpha \sqcup \{\alpha\}$. □

Lemma: α是序数，若β是序数且$\alpha<\beta$，则$\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\leq\beta$.

Proof: $\because\alpha$是序数 $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$是序数且$\alpha<\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$

$\because\alpha$是序数，β是序数，$\alpha<\beta$ $\therefore\alpha\in\beta$ $\therefore\{\alpha\}\subseteq\beta$

$\because\alpha$是序数，β是序数，$\alpha\in\beta$ $\therefore\alpha\subsetneq\beta$ $\therefore\alpha\subseteq\beta$

$\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\subseteq\beta$ $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\leq\beta$. □

Lemma: α和β是序数，则有：

$\beta=\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\iff\alpha<\beta$且对$\forall\gamma\in On$都有$(\alpha<\gamma\Rightarrow\beta\leq\gamma)$

Proof: ($\Rightarrow$): $\because\beta=\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$ $\therefore\beta$是序数且$\alpha<\beta$. $\therefore\alpha<\beta$

对$\forall\gamma\in On$，若$\alpha<\gamma$，则有：$\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\leq\gamma$ $\therefore\beta\leq\gamma$

($\Leftarrow$): $\because\alpha$和β是序数，$\alpha<\beta$ $\therefore\alpha\in\beta$ $\therefore\alpha\subsetneq\beta$ $\therefore\alpha\subseteq\beta$.

$\because\alpha\in\beta$ $\therefore\{\alpha\}\subseteq\beta$ $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\subseteq\beta$. $\because\alpha$是序数

$\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$是序数 $\because\beta$是序数，$\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\subseteq\beta$ $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\leq\beta$

$\because\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$是序数 $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\in On$ $\because\alpha<\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$

$\therefore\beta\leq\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\leq\beta$ $\therefore\beta=\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$ □

Lemma: α是序数，则有：$\alpha\bigsqcup\{\alpha\}=\inf\{\beta\in On\mid\alpha<\beta\}$

Proof: $\because\alpha$是序数 $\therefore\{\beta\in On\mid\alpha<\beta\}$是类. $\because\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$是序数且

$\alpha<\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$ $\therefore\alpha\bigsqcup\{\alpha\}\in On$且$\alpha<\alpha\bigsqcup\{\alpha\}$

$\therefore \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$ 是非空类　$\{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$ 的所有元素都是序数.

$\therefore \inf\{\beta \in On \mid \alpha < \beta\} = \bigcap \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$

已知 $\alpha \sqcup \{\alpha\} \in \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$. 对 $\forall \gamma \in \{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$, 有:

$\gamma \in On$ 且 $\alpha < \gamma$　$\therefore \alpha \sqcup \{\alpha\} \leq \gamma$

$\therefore \alpha \sqcup \{\alpha\} = \inf\{\beta \in On \mid \alpha < \beta\}$　□